



내용

- 1 학교, 떼, 무리
- 2 보이드
- 3 단순한 복잡함

목표

- 복잡함에 내포된 단순함을 설명할 수 있다.



학교, 떼, 무리



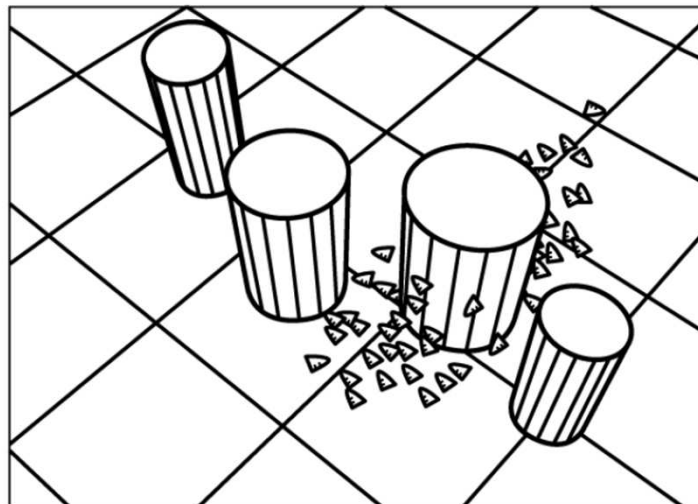
[출처] Lens of Time Secrets of Schooling, https://www.youtube.com/watch?v=Y-5ffl5_7AI

보이드



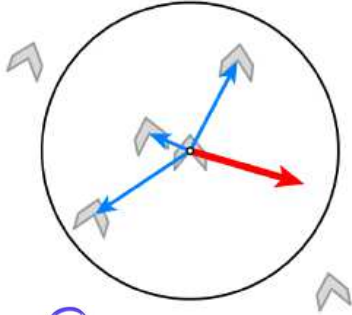
[출처] JTBC 응처야 뜬다, <https://www.youtube.com/watch?v=P149-2jsAeE>

보이드



simulated boid flock avoiding cylindrical obstacles, 1986, Craig Reynolds

보이드

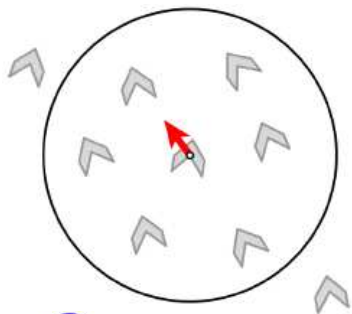


분리

일정한 거리의 동료들과 부딪치지 않는 방향으로 이동



보이드

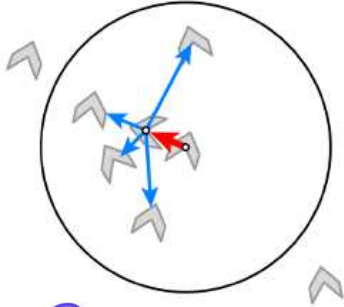


정렬

일정한 거리의 동료들이 가는 방향으로 이동



보이드

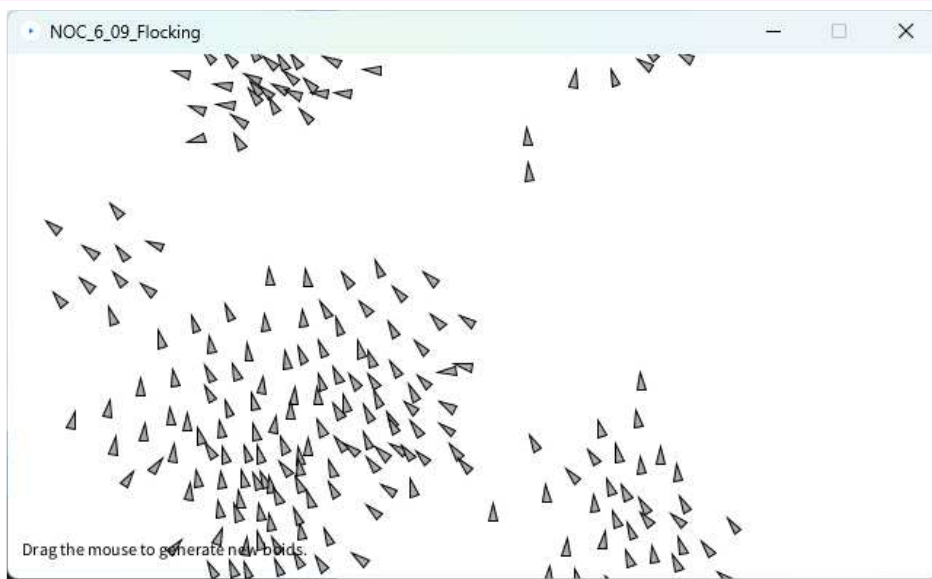


응집

일정한 거리의 동료들과 멀어지지 않는 방향으로 이동



보이드



[출처] THE NATURE OF CODE, Chapter 5: Autonomous Agents, Daniel Shiffman

단순한 복잡함

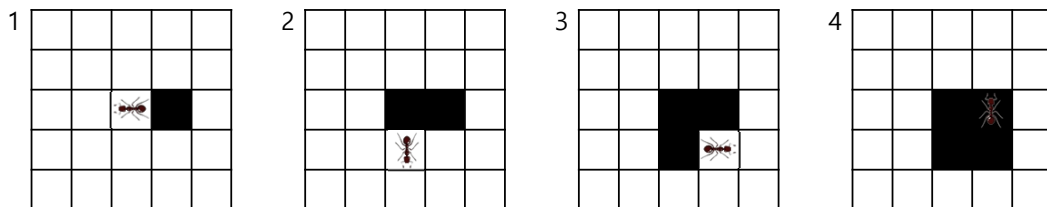
랜턴의 개미

1986년 크리스 랜턴은 생물학적 세포의 분자논리를 연구할 목적으로 흑색과 백색 셀 격자를 이동하는 개미로 구성된 특별한 세포 자동자를 제안했다. 개미 한 마리가 다음과 같은 간단한 규칙에 따라 동, 서, 남, 북 네 방향으로 이동한다. 늘 그렇듯이 지역 정보만 사용한다.

- 개미가 흑색 셀에 도착하면 왼쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 백색 셀에 도착하면 오른쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 셀을 떠나면 셀의 색을 흰색은 검은색으로 검은색은 흰색으로 바꾼다.

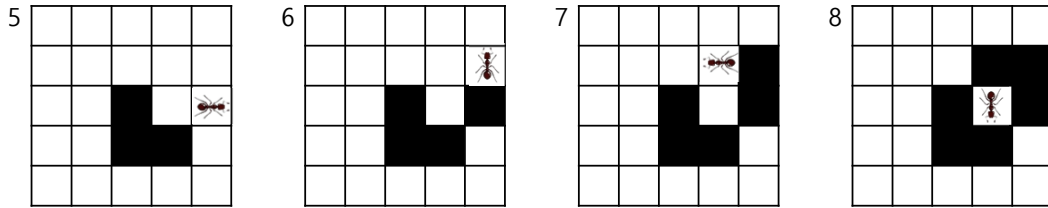
단순한 복잡함

- 개미가 흑색 셀에 도착하면 오른쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 백색 셀에 도착하면 왼쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 셀을 떠나면 셀의 색을 흰색은 검은색으로 검은색은 흰색으로 바꾼다.



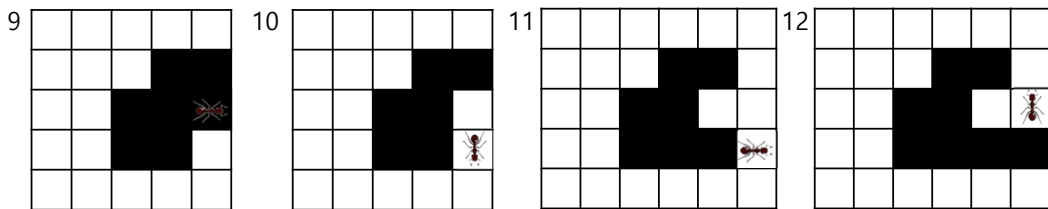
단순한 복잡함

- 개미가 흑색 셀에 도착하면 오른쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 백색 셀에 도착하면 왼쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 셀을 떠나면 셀의 색을 흰색은 검은색으로 검은색은 흰색으로 바꾼다.



단순한 복잡함

- 개미가 흑색 셀에 도착하면 오른쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 백색 셀에 도착하면 왼쪽으로 90도 회전한다.
- 개미가 셀을 떠나면 셀의 색을 흰색은 검은색으로 검은색은 흰색으로 바꾼다.



단순한 복잡함



단순한 복잡함

다시 물어보겠다. 누가 지시하는가?
아무도 지시하지 않는다!

그렇다면 어떻게 이런 일이
가능한가?

2. 이제는 인공생명 수고했다. 조던!



내용

- 1 생명
- 2 인공생명

목표

- ✎ 살아있다는 것에 대해 자유롭게 생각하고 설명할 수 있다.



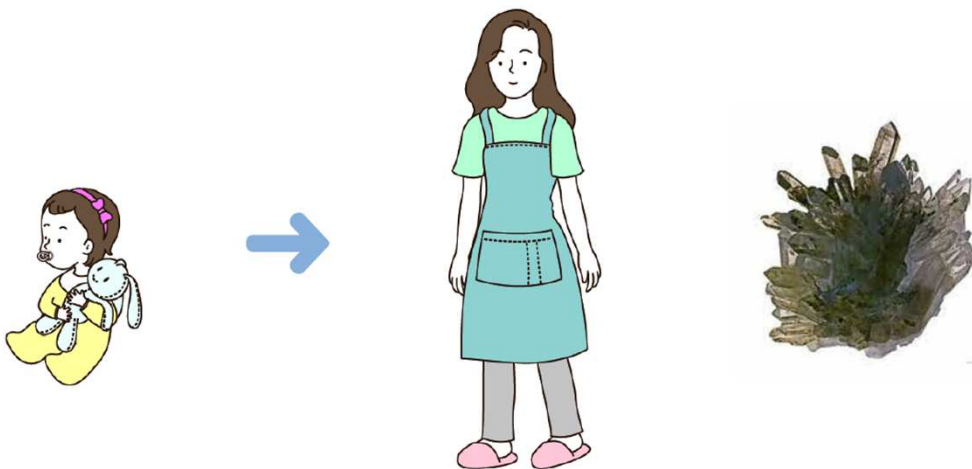
생명

AI 인공지능?

인공생명을 두 부분으로 나누면?

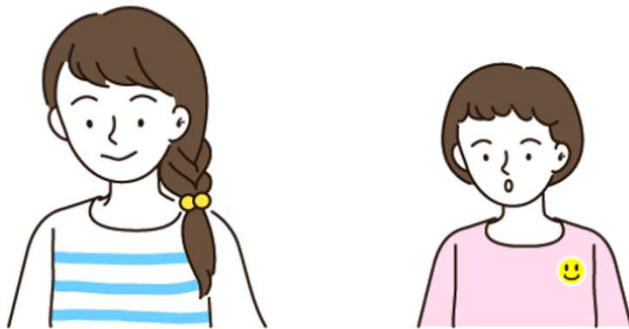
생명

많은 예외가 있지만, 생명은 일반적으로 성장한다.



생명

자기 재생산을 한다.



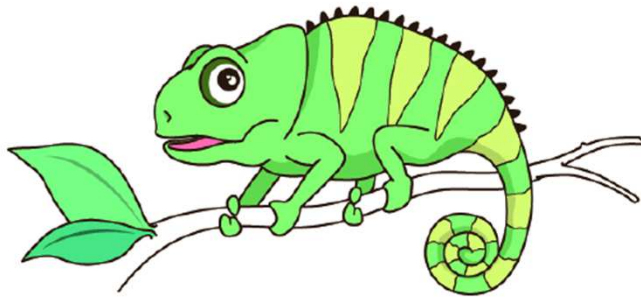
생명

물질과 에너지를 자신의 패턴과 활동으로 변환하는
신진대사를 한다.



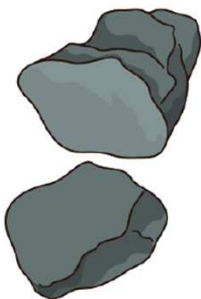
생명

환경에 대하여 기능적으로 상호 작용한다.



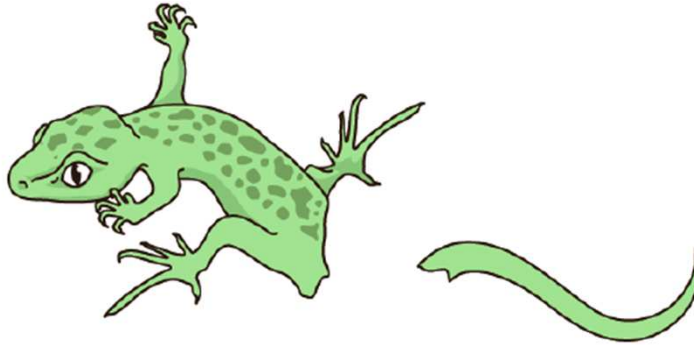
생명

생명의 내부 구성요소, 즉 내부 기관은 상호 종속적이다.



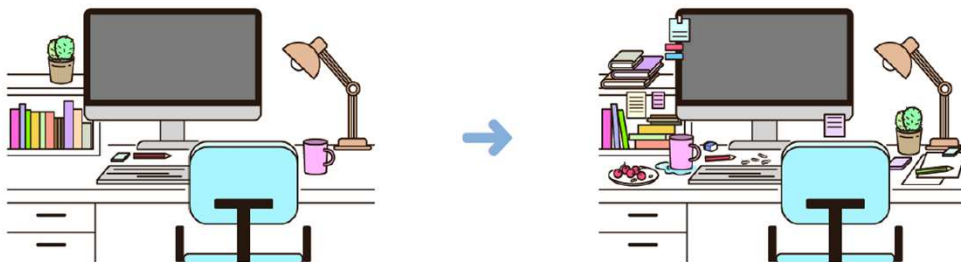
생명

생명은 작은 변화에 둔감하다.



생명

생명은 스스로 조직한다.



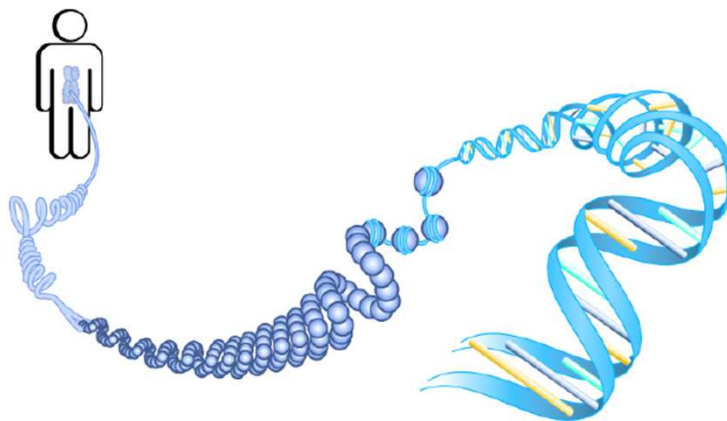
생명

생명은 진화한다.



생명

생명은 자신을 표현하는 정보의 저장소다.



생명

생명은 탄소 결합에 기초한다. 따라서 화성인도 목성인도 탄소
염기로 구성된 몸을 가져야 하며, 타노스가 파괴한 모든 생명은
탄소에 기반해야 한다. 정말 그래야 하는가?

생명은 세포가 수행하는 절차와 자손에게 물려줄
유전 정보를 담은 DNA라는 거대 분자를 품고 있다.
컴퓨터 바이러스가 바로 그렇다.

생명은 세포로 구성되어 있다. 그러므로 세포를 잘 아는 게
생명을 이해하는 데 절대적이고 생각했다. 그런 지식은
생명을 이해하는 데 제한적인 정보만 제공한다.

인공생명

**생명이 꼭 그래야 한다는 증거가 없으며, 한 가지 사례에
기반을 둔 주장이기에 제한적이다.**

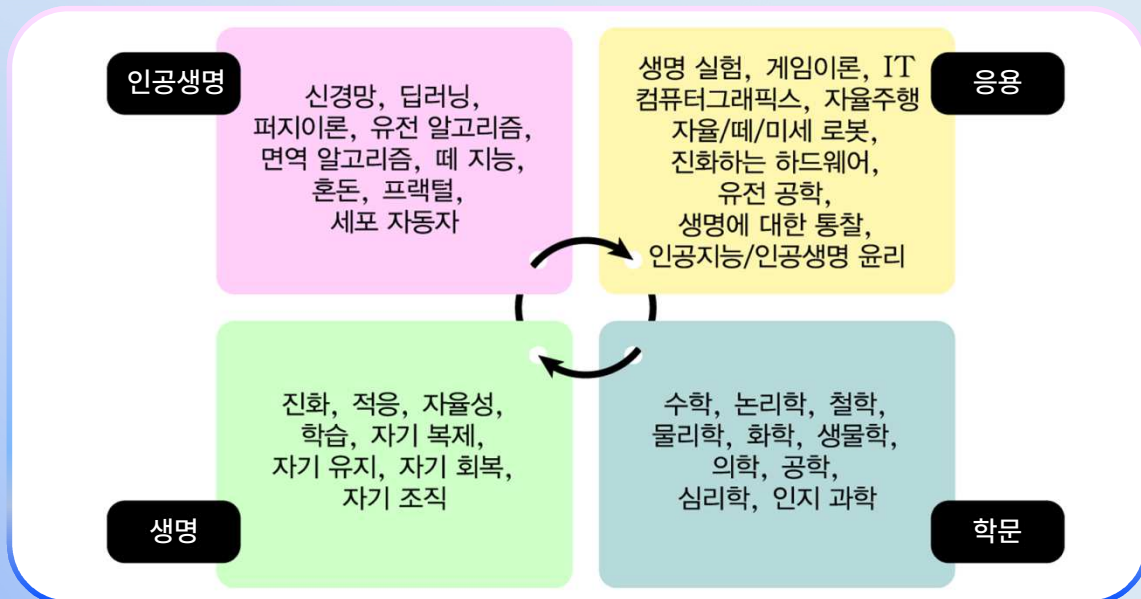


인공생명

생명체가 갖는 특징을 보이는 인공 시스템의 연구는 컴퓨터 혹은 다른 인공 매체상에서, 살아있어 보이는 행동을 합성하려는 시도를 통하여 생명체의 구조 혹은 조직을 분석하는 전통적인 생물학을 보완할 수 있다. 전통적인 생물학에 기반을 둔 경험적인 사실들을 확장하고, 이제껏 지구상에서 진화해온 탄소 결합에 기초한 생명을 뛰어넘어, **인공생명은 "우리가 알고 있는 생명 life-as-we-know-it"을 보다 광범위한 개념인 "가능한 것으로서의 생명 life-as-it-could-be"의 한 자리를 차지하게 함으로써 이론 생물학에 이바지할 것이다.**

크리스 랭턴

인공생명



인공생명

Useful dry life devices such as robots that explore and build

지능적 로봇의 제작과 같은 마른 생명 장치

Useful wet life devices such as virus-killers

항균 항암제 같은 젖은 생명 장치

Insight into the nature of real life

생명에 대한 더 많은 이해

Insight into various forms of biological behavior

생물의 행동 양식에 대한 더 많은 이해

인공생명

Insight into the nature of intelligence

지능의 본질에 대한 더 많은 이해

Useful methods for producing artificial intelligence

인공지능을 위한 유용한 기술의 개발

Entirely new life forms that we can scarcely imagine

완전히 새로운 형태의 생명 창조

인공생명

**인공생명은, 적어도 부분적으로, 생명체처럼 보이는,
만든 생명에 대한 학문으로 정의할 수 있다.**



3. 모두의 인공지능! 나, 너, 그리고



내용

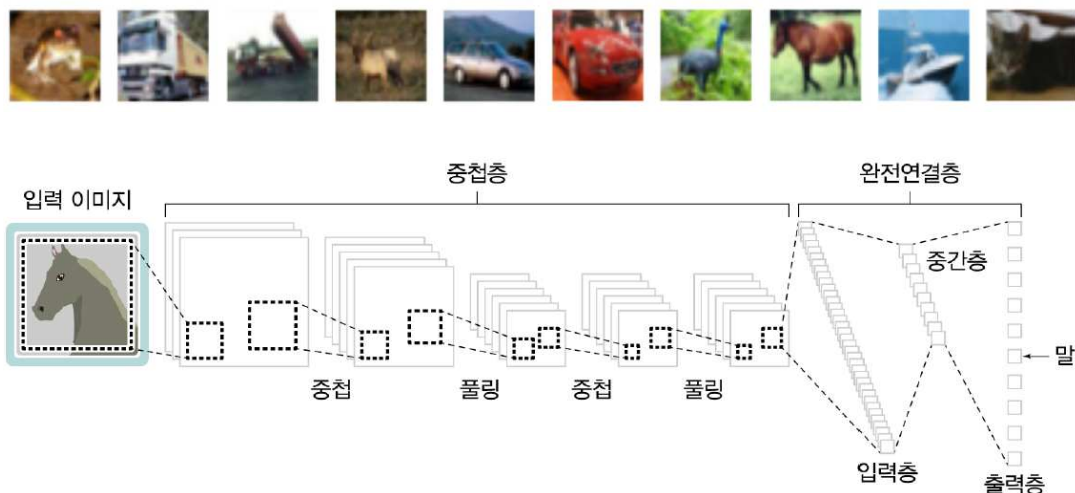
1 모두의 인공지능

목표

- 인공지능이 누구나 사용할 수 있고, 사용해야만 하는 도구임을 설명할 수 있다.



모두의 인공지능! 나, 너, 그리고...



모두의 인공지능; 나, 너, 그리고...

```
#학습 데이터 가져오기
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = cifar10.load_data()

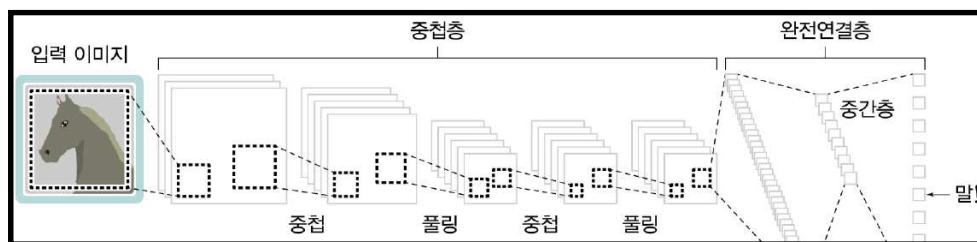
model = Sequential()

#첫 번째 중첩-풀링층
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same', input_shape=(32, 32, 3)))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))

#두 번째 중첩-풀링층
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
```

모두의 인공지능; 나, 너, 그리고...

```
#학습 데이터 가져오기
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = cifar10.load_data()
```



```
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
```

모두의 인공지능! 나, 너, 그리고...

```
#완전연결 층
model.add(Flatten())
model.add(Dense(512, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))

#번역
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer=Adam(lr=0.001), metrics=['acc'])

#학습
history = model.fit(train_images, train_labels, batch_size=128, epochs=20)
```

모두의 인공지능! 나, 너, 그리고...

```
#학습 데이터 가져오기
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = cifar10.load_data()
```



```
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same'))
model.add(MaxPool2D(pool_size=(2, 2)))
```


모두의 인공지능! 나, 너, 그리고...



모두의 인공지능! 나, 너, 그리고...



과거: 그들만의 인공지능

모두의 인공지능!; 나, 너, 그리고...

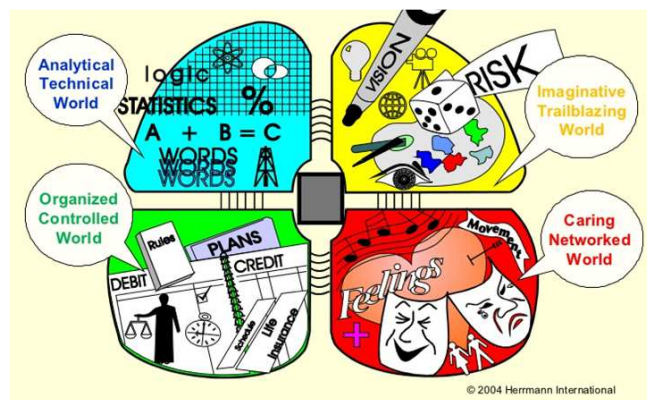
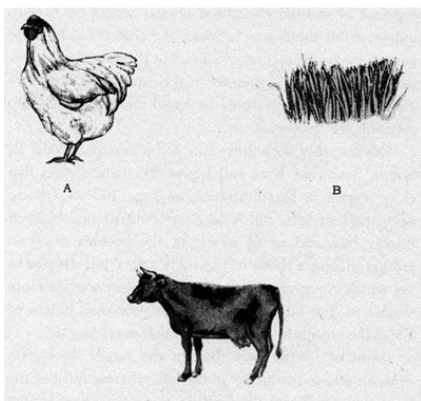


과거: 그들만의 인공지능



현재: 모두의 인공지능

모두의 인공지능!; 나, 너, 그리고...



[출처] 생각의 지도, 리처드 니스벳, 최인철 역, 김영사

[출처] <https://www.thinkhermann.com/hbdi>